

Übungsblatt 5

Ausgabe: 18. Dezember 2023

Abgabe: 12. Januar 2024, 12:00 Uhr

Hausübung

Aufgabe 5.1 (Ausführung von Komponenten)

5 P.

Gegeben ist die Komponente C_{Dimmer} zur Steuerung der Beleuchtung. Wenn Sie den Lichtschalter drücken geht die Lampe entweder an oder aus. Durch das gedrückt halten des Schalters kann die Helligkeit variiert werden. Das signal des Schalters ist als boolescher Wert modelliert, der nur misst, ob der Schalter gedrückt wird oder nicht. Zusätzlich bekommt die Komponente die Zeit als natürliche Zahl.

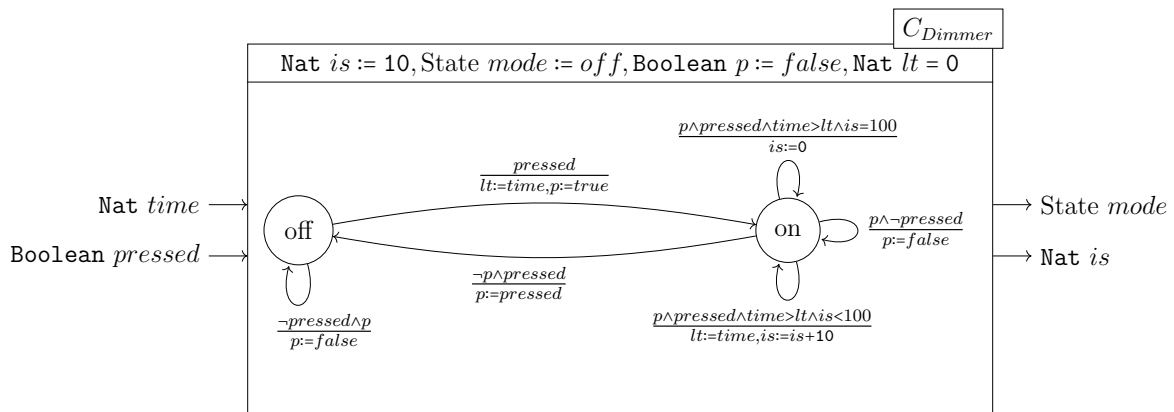


Abbildung 1: Komponenten in konkreter Syntax

- (a) Gehen Sie davon aus, dass die Komponente C_{Dimmer} wie in Figure 1 beschrieben ausgeführt und initialisiert ist. Gehen sie weiter davon aus, dass $time$ in sekunden hochgezählt wird und der Counter sich jede Sekunde um eins erhöht. Initial beträgt der Zeitwert 0. Gehen Sie davon aus, dass der Lichtschalter für zunächst 4 Sekunden gedrückt wird. Dannach wird er losgelassen. Bei $time = 10$ drückt jemand den Lichtschalter noch einmal kurz. 4 P.
- (i) Formulieren Sie für die Komponente C_{Dimmer} die abstrakte Syntax der Komponente (2 Punkte).

- (ii) Stellen Sie für die Komponente C_{Dimmer} die Ausführung (Lauf) in Tabellenform dar, sodass die oben genannte Sequenz von Eingaben bearbeitet wird (2 Punkte).
- (b) Sie haben die Komponente C_{Dimmer} in einem Haus verbaut, damit dort eine Lampe ^{1P.} gesteuert werden kann. Nach kurzer Zeit ruft die auftraggebende Person bei Ihnen an und beschwert sich, dass das Licht beim ausschalten kurz aus, aber direkt wieder an geht. Erklären sie anhand der konkreten Syntax oder Γ das Problem.

Hinweis: Betrachten Sie für diese Aufgabe Folien **swk-7**, Folie 77-94

Aufgabe 5.2 (Bounded Model Checking)

10 P.

Gegeben Sei ein Transitionssystem $T = (s, I, \Gamma)$ mit $s = \{s_1\}$, $I = \{s_1 = 20\}$ und $\Gamma = \{(s'_1 = s_1/2)\}$, sowie die Eigenschaft $P = (s_1 \bmod 2 = 0)$. Zeigen Sie mit Hilfe des Bounded Model Checking bis zur Tiefe $k = 3$, ob die Eigenschaft P für T k -sicher ist.

Formulieren Sie dazu:

(a) Die Transitionen $\Gamma^{0,1}$, $\Gamma^{1,2}$, $\Gamma^{2,3}$

5 P.

(b) Den logischen Test für 3-Sicherheit

5 P.

Aufgabe 5.3 (Induktive Invariante)

5 P.

Gegeben Sei ein Transitionssystem $T_2 = (s, I, \Gamma)$ mit $s = \{s_1\}$, $I = \{s_1 = 1\}$ und $\Gamma = \{(s_1 < 7000 \wedge s'_1 = s_1 * 3) \vee (s_1 \geq 7000 \wedge s'_1 = 1)\}$, sowie die Eigenschaft $P = (s_1 \bmod 2 \neq 0)$. Zeigen Sie mit Hilfe einer induktive Invariante, dass die Eigenschaft P für T gilt.

Formulieren Sie dazu einen passenden Induktionsbeweis.